MATERIAL DE REVISÃO · AV1 · 4º BIMESTRE · 2026

Trabalho, Potência e Energia

Física · 1ª Série do Ensino Médio — mapa mental, teoria essencial, pegadinhas e 20 exercícios graduados com gabarito comentado

ALUNO(A)	PROFESSOR	TURMA
	Jair Pimenta	1ª Série EM

1 · Mapa mental
Visualize o conteúdo inteiro numa página só.

2 · Teoria + dicas
Fórmulas, sinais e as pegadinhas que mais derrubam pontos.

3 · 20 exercícios
Do aquecimento ao desafio — acima do nível da prova.

4 · Gabarito
Resolução passo a passo. Só consulte depois de tentar!

01 MAPA MENTAL



02 TEORIA ESSENCIAL E DICAS CONCEITUAIS

2.1 Trabalho de uma força constante

Trabalho é a **transferência de energia** feita por uma força ao longo de um deslocamento. Para força constante:

$$\tau = F \cdot d \cdot \cos\theta$$

VALORES DE COSSENO QUE CAEM NA PROVA

cos 0° = 1 · cos 30° ≈ 0,87 · cos 37° = 0,8 · cos 45° ≈ 0,71 · cos 53° = 0,6 · cos 60° = 0,5 · cos 90° = 0 · cos 180° = −1

💡 **DICA DE OURO**

Decomponha a força: $F_x = F \cdot \cos\theta$ é a única parte que trabalha num deslocamento horizontal. Puxar "para cima" ou empurrar "para baixo" com o mesmo ângulo dá o **mesmo trabalho de F**.

⚠ **PEGADINHA CLÁSSICA — "TRABALHO NULO"**

Força perpendicular ao deslocamento **não realiza trabalho**: normal num piso horizontal, peso de quem anda na horizontal, tração num movimento circular. Segurar um objeto parado também tem τ = 0 (d = 0), por mais cansativo que seja.

2.2 Força variável — o gráfico F × x

Quando F muda com a posição, **o trabalho é numericamente igual à área** entre o gráfico e o eixo x. Divida a figura em retângulos, triângulos e trapézios. Área acima do eixo conta positivo; abaixo, negativo.

💡 **MOLA (LEI DE HOOKE)**

Para uma mola, F = k·x dá uma reta que sai da origem. A **inclinação** da reta é a constante k (k = F/x) e a **área do triângulo** é o trabalho: $\tau = k \cdot x^2/2$. Converta cm → m antes de calcular!

2.3 Trabalho do peso, da força elástica e do atrito

Força	Trabalho	O que lembrar
Peso (conservativa)	$\tau = \pm\, m \cdot g \cdot h$	Só importa o **desnível h**, não a trajetória. Corpo desce → +; sobe → −.
Elástica (conservativa)	$\tau = \pm\, k \cdot x^2/2$	x é a **deformação** (quanto esticou/comprimiu), não o comprimento da mola.
Atrito cinético (dissipativa)	$\tau = -\,\mu \cdot N \cdot d$	Sempre negativo para o atrito cinético sobre o corpo que desliza; depende do caminho percorrido.
Normal	$\tau = 0$	Quando é perpendicular ao deslocamento (o caso usual).

2.4 Potência e rendimento

$$P = \frac{\tau}{\Delta t} = F \cdot v$$

$$\eta = \frac{P_{útil}}{P_{total}} = \frac{E_{útil}}{E_{total}}$$

Potência mede a **rapidez** com que a energia é transferida. Para subir escadas ou elevar cargas

com velocidade constante, $\tau = m \cdot g \cdot h$.

O que "sobra" ($P_{total} - P_{útil}$) é potência **dissipada** (calor, som, atrito).

⚠ PEGADINHAS DE UNIDADE (AS MAIS COMUNS EM POTÊNCIA)

- **Tempo em segundos**: 1 min = 60 s; 1 h = 3600 s; 5 h = 18 000 s.
- **Água**: 1 L ↔ 1 kg (densidade 1 kg/L); 1 m³ = 1000 L = 1000 kg.
- **Velocidade**: km/h ÷ 3,6 = m/s (72 km/h = 20 m/s).
- **Andares**: altura total = número de andares × altura de cada um.

2.5 Energia mecânica e Teorema da Energia Cinética (TEC)

TEC — VALE SEMPRE

$$\tau_{total} = Ec_{final} - Ec_{inicial}$$

τ_{total} é a soma dos trabalhos de **todas** as forças (aplicada, peso, atrito, normal...). É a ferramenta para achar o trabalho de uma força quando há atrito.

CONSERVAÇÃO DA ENERGIA MECÂNICA

$$m \cdot g \cdot h_A + \frac{m \cdot v_A^2}{2} + \frac{k \cdot x_A^2}{2} = (\text{mesma soma em B})$$

Só vale **sem forças dissipativas**. Com atrito: $\tau_{atrito} = Em_{final} - Em_{inicial}$.

⚠ PEGADINHA — "VELOCIDADE CONSTANTE"

Se v é constante, $\Delta Ec = 0 \Rightarrow \tau_{total} = 0$. **Isso não quer dizer que nenhuma força trabalha!** No elevador subindo com v constante: $\tau_{peso} = -mgh$ e $\tau_{tração} = +mgh$. Num bloco descendo uma rampa rugosa com v constante: $\tau_{peso} = +mgh$ e $\tau_{atrito} = -mgh$ (a energia mecânica vira calor).

💡 BUNGEE JUMP / CORPO CAINDO SOBRE MOLA

Do ponto mais alto (v = 0) ao ponto mais baixo (v = 0): $\mathbf{m \cdot g \cdot H_{queda\ total} = k \cdot x^2/2}$, em que a queda total = comprimento natural do elástico + deformação x. Para usar com segurança, o ponto mais baixo deve chegar no máximo ao chão.

2.6 Checklist — eu sei...

- ☐ identificar o ângulo entre força e deslocamento;
- ☐ dizer quando o trabalho é motor, resistente ou nulo;
- ☐ calcular trabalho pela área do gráfico F × x;
- ☐ obter k pela inclinação do gráfico da mola;
- ☐ usar $\tau_{peso} = \pm mgh$ sem me importar com a trajetória;
- ☐ converter L → kg, h → s, km/h → m/s, cm → m;
- ☐ calcular potência média e rendimento;
- ☐ aplicar o TEC com atrito para achar o trabalho de uma força;
- ☐ resolver bungee jump/mola por conservação;
- ☐ analisar os sinais dos trabalhos quando v é constante;
- ☐ ler uma força em uma malha quadriculada (componentes);
- ☐ combinar gráfico F × x + atrito + ΔEc.

03 LISTA DE 20 EXERCÍCIOS GRADUADOS

Use g = 10 m/s² sempre que necessário. Os níveis 1 e 2 consolidam a base; o nível 3 está no padrão da AV1; o nível 4 vai **além** da prova.

NÍVEL 1 · AQUECIMENTO Questões 1 a 5 — **aplicação direta** de conceitos e fórmulas.

QUESTÃO 01

trabalho de força constante

Uma força horizontal constante de 50 N empurra uma caixa por 4,0 m, na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. O trabalho realizado por essa força é:

A) 12,5 J **B)** 54 J **C)** 100 J **D)** 200 J **E)** 400 J

QUESTÃO 02

trabalho nulo · conceitual

Um garçom carrega uma bandeja, segurando-a por baixo, enquanto caminha em linha reta num piso horizontal com velocidade constante. Sobre o trabalho da força vertical que o garçom exerce na bandeja, é correto afirmar que ele é:

A) positivo, pois o garçom gasta energia para segurar a bandeja.

B) nulo, pois a força é perpendicular ao deslocamento da bandeja.

C) nulo, apenas porque a velocidade é constante.

D) negativo, pois a força aponta para cima e o peso para baixo.

E) igual ao produto do peso da bandeja pela distância percorrida.

QUESTÃO 03

força inclinada

Um bloco é arrastado 5,0 m sobre um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 100 N inclinada de 60° em relação à horizontal. O trabalho realizado pela força da corda é:

A) 250 J **B)** 433 J **C)** 500 J **D)** 50 J **E)** 1000 J

QUESTÃO 04

potência

Um guincho eleva, com velocidade constante, uma carga de 200 kg a uma altura de 6,0 m em 12 s. A potência útil desenvolvida pelo guincho é:

A) 100 W **B)** 600 W **C)** 1200 W **D)** 2400 W **E)** 1000 W

QUESTÃO 05

energia cinética · unidades

Um carro de 1 000 kg trafega a 72 km/h. Sua energia cinética vale:

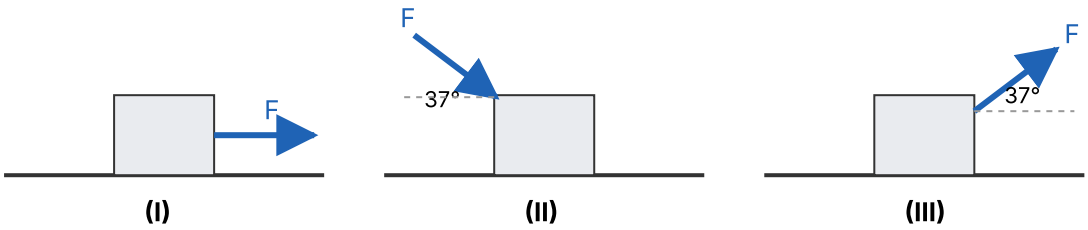
A) $3{,}6 \cdot 10^4$ J **B)** $2{,}0 \cdot 10^5$ J **C)** $7{,}2 \cdot 10^4$ J **D)** $4{,}0 \cdot 10^5$ J **E)** $2{,}6 \cdot 10^6$ J

NÍVEL 2 · FIXAÇÃO Questões 6 a 10 — **duas etapas**, gráficos e conversões.

QUESTÃO 06

comparação de trabalhos

Uma caixa é deslocada 3,0 m sobre um piso horizontal **sem atrito** em três situações. Em todas, a força aplicada tem o mesmo módulo F:



Sendo τ_I, τ_{II} e τ_{III} os trabalhos de F, é correto afirmar que:

A) $\tau_I = \tau_{II} = \tau_{III}$

B) $\tau_I > \tau_{III} > \tau_{II}$

C) $\tau_I > \tau_{II} = \tau_{III}$

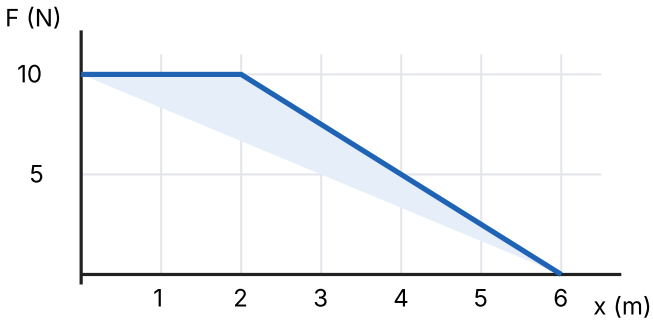
D) $\tau_{II} > \tau_I > \tau_{III}$

E) $\tau_{III} > \tau_I > \tau_{II}$

QUESTÃO 07

gráfico F × x

A única força que atua sobre um corpo, na direção do movimento, varia com a posição conforme o gráfico:



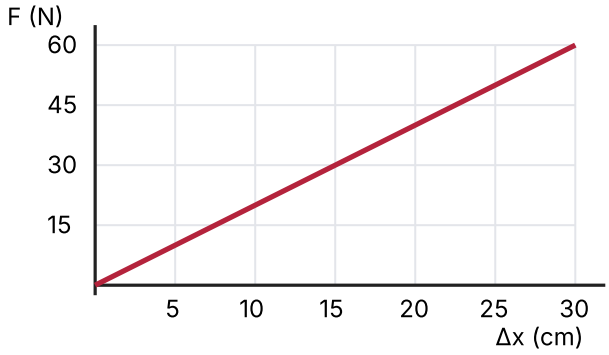
O trabalho realizado por essa força entre x = 0 e x = 6 m é:

A) 20 J **B)** 30 J **C)** 60 J **D)** 40 J **E)** 80 J

QUESTÃO 08

mola · área e inclinação

O gráfico mostra o módulo da força necessária para esticar um elástico de academia em função da sua deformação.



a) Determine a constante elástica do elástico, em N/m.

b) Calcule o trabalho realizado por uma pessoa para esticá-lo 20 cm a partir da posição relaxada.

Cálculos / resposta

QUESTÃO 09

rendimento

Uma bomba d'água de potência total 2 000 W eleva 3 000 L de água até uma caixa situada 12 m acima, em 5,0 minutos. Considerando a densidade da água 1 kg/L, o rendimento da bomba é:

A) 40% **B)** 50% **C)** 75% **D)** 80% **E)** 60%

QUESTÃO 10

trabalho do peso

Uma criança de 25 kg desce um escorregador curvo, partindo de uma altura de 3,0 m em relação ao chão. O comprimento do trajeto ao longo do escorregador é 7,0 m. O trabalho realizado pelo peso da criança até chegar ao chão é:

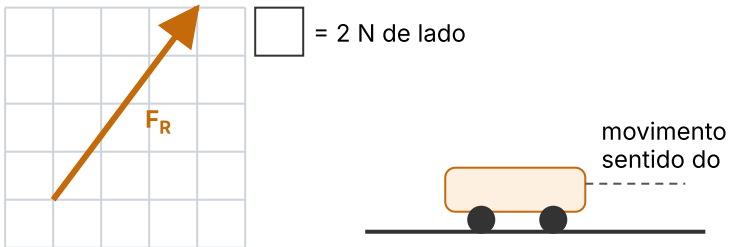
A) −750 J **B)** 1750 J **C)** 750 J **D)** zero **E)** depende da forma

NÍVEL 3 · PADRÃO PROVA Questões 11 a 15 — **mesmo estilo e dificuldade da AV1**.

QUESTÃO 11

vetor na malha quadriculada

Um carrinho de brinquedo é puxado por 15 m numa pista horizontal. A força resultante sobre ele é constante e está representada na malha abaixo, em que cada quadrado tem lado equivalente a 2 N.



Calcule, em joules, o trabalho realizado pela força resultante nesse deslocamento.

Cálculos / resposta

QUESTÃO 12

TEC com atrito

Um caixote de 10 kg, inicialmente em repouso num piso horizontal, é empurrado por uma força horizontal constante. Após percorrer 4,0 m, sua velocidade é 4,0 m/s. O coeficiente de atrito cinético entre o caixote e o piso é 0,20. O trabalho realizado pela pessoa que empurra o caixote foi de:

A) 80 J **B)** 160 J **C)** 120 J **D)** 200 J **E)** 240 J

QUESTÃO 13

potência humana · rendimento

Um estudante de 60 kg sobe, pelas escadas, 15 andares de 3,0 m cada, em 1,5 min.

a) Qual a potência útil média desenvolvida por ele?

b) Sabendo que o corpo humano converte em trabalho mecânico apenas 25% da energia que consome, qual a potência total (metabólica) que o estudante utilizou?

Cálculos / resposta

QUESTÃO 14

bungee jump · conservação

Um bungee jump será instalado numa ponte de 40 m de altura em relação ao rio. O elástico tem comprimento relaxado de 20 m. Para uma pessoa de 100 kg (com equipamento), qual o **menor** valor da constante elástica para que ela pare, no máximo, ao tocar a superfície do rio? Despreze dissipações, a massa do elástico e as dimensões da pessoa.

A) 50 N/m **B)** 100 N/m **C)** 150 N/m **D)** 200 N/m **E)** 400 N/m

QUESTÃO 15

análise crítica · discursiva

Durante uma revisão, um aluno afirmou: *"Se a velocidade de um corpo é constante, então nenhuma força realiza trabalho sobre ele."* Analise a afirmação nas situações:

I. Uma caixa é puxada por uma corda horizontal, com velocidade constante, sobre um piso com atrito.

II. Um paraquedista desce verticalmente com velocidade constante (velocidade terminal).

Em cada caso, indique o sinal do trabalho de cada força e o que acontece com a energia mecânica. A afirmação é válida?

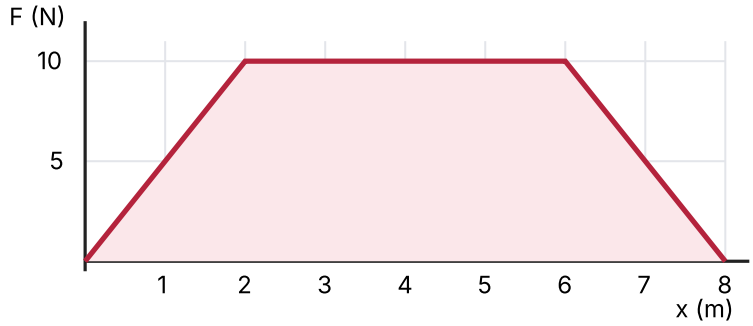
Cálculos / resposta

NÍVEL 4 · DESAFIO Questões 16 a 20 — **acima do nível da prova**: várias ideias na mesma questão.

QUESTÃO 16

gráfico F × x + atrito + ΔEc

Um bloco de 2,0 kg passa pela posição x = 0 com velocidade de 4,0 m/s, deslizando sobre uma superfície horizontal com coeficiente de atrito cinético 0,25. Ele é puxado por uma força horizontal, no sentido do movimento, cuja intensidade varia conforme o gráfico.



a) Calcule o trabalho da força F entre x = 0 e x = 8 m.

b) Calcule o trabalho da força de atrito nesse trecho.

c) Determine a velocidade do bloco em x = 8 m.

Cálculos / resposta

QUESTÃO 17

usina hidrelétrica

Numa usina hidrelétrica, a água cai de uma altura de 100 m com vazão de 500 m³/s. Se o rendimento global da usina é 80%, a potência elétrica gerada é de (densidade da água = 1 000 kg/m³):

A) 50 MW **B)** 400 MW **C)** 500 MW **D)** 800 MW **E)** 4 000 MW

QUESTÃO 18

plano inclinado rugoso

Um bloco de 5,0 kg desce, com velocidade constante, toda a extensão de uma rampa de 8,0 m inclinada de 30° em relação à horizontal (sen 30° = 0,5; cos 30° ≈ 0,87).

a) Calcule os trabalhos do peso, da normal e do atrito nessa descida.

b) Quanta energia mecânica foi transformada em energia térmica?

c) Determine o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a rampa.

Cálculos / resposta

QUESTÃO 19

potência P = F·v

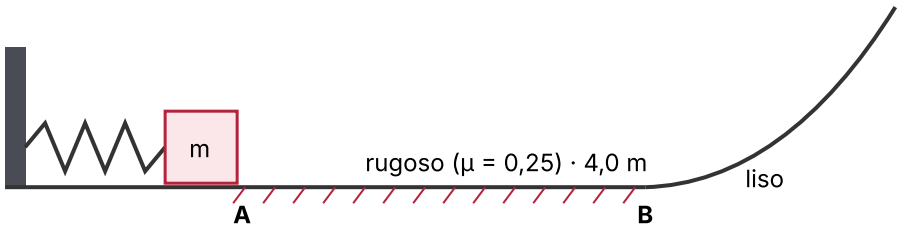
Um carro de 1 200 kg sobe uma ladeira retilínea com velocidade constante de 72 km/h. A ladeira tem inclinação tal que sen θ = 0,10, e as forças de resistência (ar + rolamento) somam 600 N, opostas ao movimento. A potência que o motor transfere às rodas é:

A) 12 kW **B)** 24 kW **C)** 48 kW **D)** 36 kW **E)** 240 kW

QUESTÃO 20

mola + atrito + rampa · desafio máximo

Um bloco de 2,0 kg comprime em 0,50 m uma mola de constante k = 800 N/m e é liberado do repouso. A mola está no ponto A. Entre A e B há um trecho horizontal rugoso de 4,0 m (μ = 0,25); depois de B, há uma rampa lisa. Fora do trecho AB não há atrito.



a) Qual a altura máxima atingida pelo bloco na rampa?

b) Considerando que o bloco vai e volta (a mola o rebate sem perdas), qual a distância total percorrida no trecho rugoso até parar, e em que ponto ele para?

Cálculos / resposta

04 GABARITO COMENTADO — PASSO A PASSO

Q	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Resp.	**D**	**B**	**A**	**E**	**B**	**C**	**D**	**200 N/m · 4 J**	**E**	**C**
Q	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
Resp.	**90 J**	**B**	**300 W · 1200 W**	**D**	**não é válida**	**60 J · −40 J · 6 m/s**	**B**	**200/0/−200 J**	**D**	**4 m · 20 m (B)**

Questão 01

D · 200 J

1. Força e deslocamento têm mesma direção e sentido ⇒ θ = 0°, cos 0° = 1.
2. τ = F·d·cos θ = 50 · 4,0 · 1 = **200 J**.

Erros comuns: dividir F por d (12,5 J) ou somar (54 J).

Questão 02

B

1. A força do garçom na bandeja é vertical (para cima); o deslocamento é horizontal.
2. θ = 90° ⇒ cos 90° = 0 ⇒ τ = 0.

Por que não C? A velocidade constante garante que o trabalho *total* é zero, mas o motivo de *essa* força ter τ = 0 é a perpendicularidade. O cansaço do garçom é energia gasta pelos músculos, não trabalho sobre a bandeja.

Questão 03

A · 250 J

1. Só a componente horizontal trabalha: $F_X = 100 \cdot \cos 60° = 100 \cdot 0{,}5 = 50$ N.
2. $\tau = F_X \cdot d = 50 \cdot 5{,}0 =$ **250 J**.

Pegadinha: 433 J usa cos 30° (ângulo trocado com sen); 500 J ignora o ângulo.

Questão 04

E · 1000 W

1. Com velocidade constante, a força do guincho = peso = m·g = 200·10 = 2000 N.
2. τ = m·g·h = 2000 · 6,0 = 12 000 J.
3. P = τ/Δt = 12 000 / 12 = **1 000 W**.

Questão 05

B · $2{,}0 \cdot 10^5$ J

1. Converta: 72 km/h ÷ 3,6 = 20 m/s.
2. $E_c = m \cdot v^2/2 = 1000 \cdot 20^2 / 2 = 1000 \cdot 400 / 2 =$ **200 000 J = $2{,}0 \cdot 10^5$ J**.

Pegadinha: usar 72 sem converter dá $2{,}6 \cdot 10^6$ J (alternativa E).

Questão 06

C

1. (I) $\theta = 0° \Rightarrow \tau_I = F \cdot 3 \cdot 1 = 3F$.
2. (II) e (III) $\theta = 37°$ com o deslocamento (para baixo ou para cima, tanto faz) $\Rightarrow \tau = F \cdot 3 \cdot \cos 37° = F \cdot 3 \cdot 0{,}8 = 2{,}4F$.
3. Logo $\tau_I > \tau_{II} = \tau_{III}$.

Conceito-chave: o que importa é o ângulo entre F e o deslocamento, não se a força "empurra" ou "puxa". A componente vertical só altera a normal — e a normal não trabalha (e aqui nem há atrito).

Questão 07

D · 40 J

1. Divida a área: retângulo de 0 a 2 m → 10 · 2 = 20 J.
2. Triângulo de 2 a 6 m → base 4 · altura 10 / 2 = 20 J.
3. τ = 20 + 20 = **40 J** (ou trapézio: (6 + 2)·10/2 = 40 J).

Questão 08

200 N/m · 4,0 J

1. **a)** Leia um ponto da reta: F = 60 N para Δx = 30 cm = 0,30 m. $k = F/x = 60/0{,}30 =$ **200 N/m**.
2. **b)** Para x = 20 cm = 0,20 m: $\tau = k \cdot x^2/2 = 200 \cdot 0{,}04 / 2 =$ **4,0 J**.
3. Conferência pela área: em 20 cm, F = 40 N ⇒ área = 0,20 · 40 / 2 = 4,0 J ✓.

Pegadinha: usar x em cm (20) dá 40 000 J — absurdo. Sempre metros!

Questão 09

E · 60%

1. Massa de água: 3000 L ⇒ 3000 kg.
2. Energia útil: $E = m \cdot g \cdot h = 3000 \cdot 10 \cdot 12 = 360\,000$ J.
3. Tempo: 5,0 min = 300 s ⇒ $P_{útil} = 360\,000 / 300 = 1\,200$ W.
4. $\eta = 1200 / 2000 = 0{,}60 =$ **60%**.

Questão 10

C · 750 J

1. O peso é força conservativa: seu trabalho depende só do desnível, não do caminho (7,0 m é distração).
2. A criança desce ⇒ trabalho positivo: $\tau = +m \cdot g \cdot h = 25 \cdot 10 \cdot 3{,}0 =$ **750 J**.

Questão 11

90 J

1. Na malha, o vetor avança 3 quadrados na horizontal e sobe 4 quadrados. Cada quadrado = 2 N.
2. $F_x = 3 \cdot 2 = 6$ N; $F_y = 4 \cdot 2 = 8$ N (módulo $|F| = 10$ N, triângulo 3-4-5).
3. Deslocamento horizontal ⇒ só F_x trabalha: $\tau = 6 \cdot 15 =$ **90 J**.

Pegadinha: usar o módulo inteiro (10 N · 15 m = 150 J). Equivalente: $\tau = 10 \cdot 15 \cdot \cos\theta$, com $\cos\theta = 3/5 = 0{,}6$.

Questão 12

B · 160 J

1. Normal = peso = 100 N ⇒ atrito = $\mu \cdot N = 0{,}20 \cdot 100 = 20$ N.
2. $\tau_{atrito} = -20 \cdot 4{,}0 = -80$ J. Peso e normal: $\tau = 0$.
3. $\Delta Ec = m \cdot v^2/2 - 0 = 10 \cdot 16 / 2 = 80$ J.
4. TEC: $\tau_{pessoa} + \tau_{atrito} = \Delta Ec \Rightarrow \tau_{pessoa} - 80 = 80 \Rightarrow \mathbf{\tau_{pessoa} = 160\ J}$.

Interpretação: metade da energia fornecida virou movimento (80 J) e a outra metade virou calor (80 J).

Questão 13

300 W · 1 200 W

1. Altura: $15 \cdot 3{,}0 = 45$ m. Tempo: 1,5 min = 90 s.
2. $\tau = m \cdot g \cdot h = 60 \cdot 10 \cdot 45 = 27\,000$ J.
3. **a)** $P_{útil} = 27\,000 / 90 =$ **300 W**.
4. **b)** $\eta = P_{útil}/P_{total} \Rightarrow P_{total} = 300 / 0{,}25 =$ **1 200 W**.

Questão 14

D · 200 N/m

1. Caso limite: a pessoa para exatamente na superfície ⇒ queda total H = 40 m.
2. O elástico só começa a esticar após 20 m ⇒ deformação máxima x = 40 − 20 = 20 m.
3. Conservação (repouso no topo e no ponto mais baixo): $m \cdot g \cdot H = k \cdot x^2/2 \Rightarrow 100 \cdot 10 \cdot 40 = k \cdot 20^2 / 2$.
4. $40\,000 = 200 \cdot k \Rightarrow$ **k = 200 N/m**. Um k menor deixaria a pessoa ir além; por isso esse é o **mínimo**.

Erros comuns: usar H = 20 m (dá 100 N/m) ou esquecer o "/2" (dá 100 N/m também). O mínimo de k corresponde à máxima deformação permitida.

Questão 15

Afirmação falsa

1. **Princípio:** v constante ⇒ ΔEc = 0 ⇒ pelo TEC, $\tau_{total} = 0$. A soma é zero, mas as parcelas não precisam ser.
2. **I.** Tração: θ = 0° ⇒ **τ > 0**. Atrito: θ = 180° ⇒ **τ < 0**, com $|\tau_{atrito}| = \tau_{tração}$. Peso e normal: perpendiculares ⇒ τ = 0. A energia fornecida pela tração vira calor; Em (horizontal) não muda.
3. **II.** Peso: corpo desce ⇒ **τ = +mgh**. Resistência do ar (para cima): **τ = −mgh**. A Em diminui (Ep cai, Ec fica igual) — é convertida em energia térmica do ar.
4. **Conclusão:** a afirmação é inválida. O correto seria: "se a velocidade é constante, o trabalho **total** (da resultante) é nulo".

Questão 16

60 J · −40 J · 6,0 m/s

1. **a)** Área: triângulo 0–2 m ($2 \cdot 10/2 = 10$ J) + retângulo 2–6 m ($4 \cdot 10 = 40$ J) + triângulo 6–8 m ($2 \cdot 10/2 = 10$ J) = **60 J**.
2. **b)** N = mg = 20 N ⇒ $f_{at} = 0{,}25 \cdot 20 = 5{,}0$ N ⇒ $\tau_{at} = -5{,}0 \cdot 8{,}0 =$ **−40 J**.
3. **c)** $\tau_{total} = 60 - 40 = 20$ J = ΔEc. $Ec_{inicial} = 2 \cdot 4^2/2 = 16$ J ⇒ $Ec_{final} = 36$ J.
4. $36 = 2 \cdot v^2/2 \Rightarrow v^2 = 36 \Rightarrow$ **v = 6,0 m/s**.

Por que está acima da prova: exige ler o gráfico, somar áreas, incluir o atrito e considerar que o corpo já tinha energia cinética inicial.

Questão 17

B · 400 MW

1. Massa de água por segundo: 500 m^3/s · 1000 kg/m^3 = $5{,}0 \cdot 10^5$ kg/s.
2. Potência disponível: $P = (m/\Delta t) \cdot g \cdot h = 5{,}0 \cdot 10^5 \cdot 10 \cdot 100 = 5{,}0 \cdot 10^8$ W = 500 MW.
3. Potência elétrica: 0,80 · 500 MW = **400 MW**.

Questão 18

+200 J · 0 · −200 J

1. Desnível: h = L · sen 30° = 8,0 · 0,5 = 4,0 m.
2. **a)** $\tau_{peso} = +m \cdot g \cdot h = 5{,}0 \cdot 10 \cdot 4{,}0 =$ **+200 J**; $\tau_{normal} =$ **0** (perpendicular ao plano); v constante ⇒ $\tau_{total} = 0 \Rightarrow \tau_{atrito} =$ **−200 J**.
3. **b)** A energia mecânica perdida é $|\tau_{atrito}| =$ **200 J**, convertida em energia térmica.
4. **c)** v constante ⇒ $f_{at} = P \cdot \text{sen } 30°$ e $N = P \cdot \cos 30° \Rightarrow \mu = \text{tg } 30° = 0{,}5/0{,}87 \approx$ **0,58**.

Ligação com a teoria: é o exemplo perfeito de que "peso positivo na descida" continua valendo mesmo com v constante — quem compensa é o atrito.

Questão 19

D · 36 kW

1. v = 72 km/h = 20 m/s; v constante ⇒ força resultante nula.
2. Componente do peso ao longo da ladeira: $m \cdot g \cdot \text{sen } \theta = 1200 \cdot 10 \cdot 0{,}10 = 1\,200$ N.
3. Força motriz: F = 1 200 + 600 = 1 800 N.
4. P = F · v = 1 800 · 20 = 36 000 W = **36 kW**.

Pegadinha: 240 kW vem de usar m·g·v (o peso inteiro); 12 kW esquece a componente do peso.

Questão 20

4,0 m · 20 m · para em B

1. Energia inicial na mola: $E = k \cdot x^2/2 = 800 \cdot 0{,}25 / 2 = 100$ J.
2. Cada travessia de AB dissipa: $\mu \cdot m \cdot g \cdot d = 0{,}25 \cdot 20 \cdot 4{,}0 = 20$ J.
3. **a)** Após 1 travessia restam 80 J ⇒ $m \cdot g \cdot h = 80 \Rightarrow h = 80 / 20 =$ **4,0 m**.
4. **b)** Toda a energia (100 J) acaba dissipada no trecho rugoso: $f_{at} \cdot D = 100 \Rightarrow 5{,}0 \cdot D = 100 \Rightarrow$ **D = 20 m**.
5. 20 m = 5 travessias de 4 m. Travessias ímpares vão de A → B; a 5ª termina com energia zero exatamente em **B**.

Estratégia de desafio: pense em energia como "dinheiro": a mola dá 100 J, cada passagem pelo trecho rugoso "cobra" 20 J, a rampa lisa e a mola apenas devolvem o que receberam.

Bons estudos! · Física · Prof. Jair Pimenta · 1ª Série EM · 4º bimestre 2026